தீர்வு

(i) $\int e^{3x}\,dx = \frac{1}{3}e^{3x} + c$

(ii) $\int e^{5-4x}\,dx = -\frac{e^{5-4x}}{4} + c$

(iii) $\int \frac{1}{(3x-2)}\,dx = \frac{1}{3}\log|(3x-2)| + c$

(iv) $\int \frac{1}{(5-4x)}\,dx = -\frac{1}{4}\log|(5-4x)| + c$

எடுத்துக்காட்டு 11.7

கீழ்க்காண்பவற்றைத் தொகையிடுக.

(i) $\frac{1}{1+(2x)^2}$ (ii) $\frac{1}{\sqrt{1-(9x)^2}}$ (iii) $\frac{1}{\sqrt{1-25x^2}}$

தீர்வு

(i) $\int \frac{1}{1+(2x)^2}\,dx = \frac{1}{2}\tan^{-1}(2x) + c$

(ii) $\int \frac{1}{\sqrt{1-(9x)^2}}\,dx = \frac{1}{9}\sin^{-1}(9x) + c$

(iii) $\int \frac{1}{\sqrt{1-25x^2}}\,dx = \int \frac{1}{\sqrt{1-(5x)^2}}\,dx = \frac{1}{5}\sin^{-1}(5x) + c$

பயிற்சி 11.2

x-ஐப் பொறுத்து கீழ்க்காண்பனவற்றைத் தொகையிடுக.

(1) (i) $(x+5)^6$ (ii) $\frac{1}{(2-3x)^4}$ (iii) $\sqrt{3x+2}$

(2) (i) $\sin 3x$ (ii) $\cos(5-11x)$ (iii) $\operatorname{cosec}^2(5x-7)$

(3) (i) e^{3x-6} (ii) e^{8-7x} (iii) $\frac{1}{6-4x}$

(4) (i) $\sec^2\frac{x}{5}$ (ii) $\operatorname{cosec}(5x+3)\cot(5x+3)$ (iii) $\sec(2-15x)\tan(2-15x)$

(5) (i) $\frac{1}{\sqrt{1-(4x)^2}}$ (ii) $\frac{1}{\sqrt{1-81x^2}}$ (iii) $\frac{1}{1+36x^2}$

11.5 தொகையிடலின் பண்புகள்

(1) *k ஒரு மாறிலி எனில்,* $\int k\,f(x)dx = k\int f(x)dx$ *ஆகும்.*

(2) $\int (f_1(x) \pm f_2(x))dx = \int f_1(x)dx \pm \int f_2(x)dx$

JZZ18F

குறிப்பு 11.1

மேலே உள்ள இரண்டு பண்புகளை இணைத்துப் பின்வருமாறு விரிவுபடுத்தலாம்.

$$\int (k_1f_1(x) \pm k_2f_2(x) \pm k_3f_3(x) \pm \cdots \pm k_nf_n(x))\,dx$$

$$= k_1\int f_1(x)dx \pm k_2\int f_2(x)dx \pm k_3\int f_3(x)dx \pm \cdots \pm k_n\int f_n(x)dx.$$

அதாவது முடிவுறு எண்ணிக்கையுள்ள சார்புகளின் நேரியல் சேர்க்கையின் தொகையிடல் அவற்றின் தொகையிடலின் நேரியல் சேர்க்கைக்குச் சமமாக இருக்கும்.